

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Института радиотехнических
систем и управления

 А.С. Болдырев

« » сентября 2022 г.

Программа кандидатского экзамена

по специальной дисциплине, соответствующей научной специальности

2.2.13 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения

г. Ростов-на-Дону

г. Таганрог

2022

Составители: к.т.н., доцент, зав. кафедрой теоретических основ радиотехники,
Пилипенко А.М.

д.т.н., профессор, профессор, Федосов В.П.,

к.т.н., доцент, доцент, Кучерявенко С.В.

Программа одобрена на заседании кафедры теоретических основ радиотехники

«_30_» __августа____ 2022 г., протокол № _1_

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению научных исследований по конкретной научной специальности и отрасли науки, по которой подготавливается или подготовлена диссертация.

Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине, соответствующей научной специальности 2.2.13 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения составлена на основе паспорта указанной научной специальности, размещённого на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Для приёма кандидатского экзамена создаётся комиссия по приёму кандидатского экзамена, состав которой утверждается распорядительным актом Южного федерального университета. Состав комиссии формируется из числа научно-педагогических работников университета в количестве не более 5 человек. Комиссия по приёму кандидатского экзамена по специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен, если в её заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих учёную степень кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук.

Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указываются шифр и наименование научной специальности и отрасли науки, по которым сдаётся кандидатский экзамен, оценка уровня знаний по экзамену; фамилия, имя, отчество, ученая степень каждого члена комиссии.

Структура кандидатского экзамена

1. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине по научной специальности 2.2.13 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения проводится в устной форме по билетам. Экзаменационный билет включает в себя три теоретических вопроса. Продолжительность устного ответа на экзамене – 20 минут, время на подготовку к ответу на экзаменационный билет – до 60 минут.

2. Комиссия по приёму кандидатского экзамена по специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если в её заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук.

Решение, принятое комиссией, оформляется протоколом по установленной Университетом форме. При проведении кандидатского экзамена с применением дистанционных образовательных технологий Университет обеспечивает идентификацию личности аспирантов/прикреплённых лиц и контроль соблюдения требований, установленных локальным нормативным актом.

Порядок оценки уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук

1. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук определяется экзаменационными комиссиями по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

2. При оценке знаний и уровня подготовки соискателя ученой степени кандидата наук, определяется: – уровень освоения материала, предусмотренного программой кандидатского экзамена; – умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; – обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.

3. Общими критериями, определяющими оценку уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук, являются:

– для оценки «отлично»: наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме пройденного программного материала, правильные и уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, знание дополнительно рекомендованной литературы;

– для оценки «хорошо»: наличие твердых и достаточно полных знаний программного материала, незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала;

– для оценки «удовлетворительно»: наличие твердых знаний пройденного материала, изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после дополнительных вопросов, необходимость наводящих вопросов, правильные действия по применению знаний на практике;

– для оценки «неудовлетворительно»: наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Рекомендации по подготовке к сдаче кандидатского экзамена

Внимательно прочесть источники в списке рекомендуемой литературы и проанализировать информацию.

Сделать выписки (конспект) необходимой информации в соответствии с темами и экзаменационными вопросами.

Систематизировать и классифицировать полученные данные по тематическим разделам и экзаменационным вопросам.

Составить рабочие записи – ключевые опорные пункты в соответствии с логикой ответа на экзаменационные вопросы.

Подобрать необходимую иллюстративную информацию по содержанию ответа на экзаменационные вопросы.

В ходе подготовки к выполнению практического задания обучающийся анализирует результаты диссертационного исследования.

ВОПРОСЫ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

Теория сигналов

1. Амплитудная модуляция в нелинейных цепях. Характеристики амплитудных модуляторов. Кольцевой модулятор. Получение специальных видов АМК (DSB, SSB).

2. Задача фильтрации сигналов из аддитивной смеси сигнала и стационарного шума. Критерии оптимальности.

3. Детектирование АМК в нелинейных цепях. Линейное и квадратичное детектирование. Синхронный детектор.

4. Приближенный спектральный метод анализа прохождения сигналов через линейные цепи. Условия применимости метода. Приближенный метод интеграла наложения.

5. Колебания с амплитудной модуляцией (АМК). Спектральные, векторные представления АМК, энергетические соотношения.

6. Структурные схемы ЦФ. Прямая и каноническая формы ЦФ. Последовательная (каскадная) и параллельная структурные схемы ЦФ. Трансверсальный КИХ фильтр, прямая форма и ее модификации.

7. Колебания с угловой модуляцией: полная фаза и мгновенная частота, аналитическая запись колебаний с частотной фазовой модуляцией. Спектр колебаний при тональной угловой модуляции. Векторные диаграммы. Узкополосная и широкополосная ЧМ.

8. Принцип параметрического усиления колебаний. Одноконтурный параметрический усилитель.

9. Z-преобразование вещественной и комплексной экспонент. Область сходимости. Соотношение между Z-преобразованием и ДПФ последовательностью. Свойства Z-преобразования. Обратное Z-преобразование.

10. Аналитический сигнал, комплексная огибающая узкополосного сигнала. Спектральные свойства аналитического сигнала и его комплексной огибающей.

11. Прохождение белого шума через RC-цепь. Энергетический спектр и корреляционная функция процесса на выходе. Шумовая полоса пропускания цепи.

12. Автокорреляционная функция (АКФ) модулированного колебания.

13. Синтез ЦФ по заданным полюсам и нулям Z-преобразования. Синтез ЦФ методом инвариантной импульсной характеристики.

14. Геометрические представления в теории сигналов. Ортогональные и ортонормированные системы базисных функций. Погрешности аппроксимации колебаний рядом Фурье.

15. Спектр периодического колебания. Комплексная и тригонометрическая формы ряда Фурье. Равенство Парсеваля. Распределение мощности в спектре периодического колебания. Спектры периодических колебаний (на примере колебания «меандр»).

16. Классификация случайных колебаний. Одно- и многомерный законы распределения, моментные функции случайных процессов.

17. Энергетический спектр случайного процесса. Теорема Винера-Хинчина. Модель случайного процесса в виде «белого шума».

18. Преобразование частоты сигналов в нелинейных и параметрических цепях.

19. Теорема Котельникова, формулирована и доказательство. База сигнала. Теорема отсчетов в частотной области.

20. Инженерные критерии устойчивости активных цепей (усилителей) с обратной связью (Рауса-Гурвица и Найквиста).

21. Корреляционная функция случайного узкополосного процесса. Статистические характеристики огибающей случайного узкополосного процесса: плотность вероятности амплитуд, начальных фаз, числовые параметры.

22. Импульсная характеристика цифрового фильтра. КИХ и БИХ фильтры. Передаточная функция ЦФ и ее свойства (на примере ЦФ с экспоненциально спадающей импульсной характеристикой).

23. Авто- и взаимокорреляционные функции детерминированных колебаний с конечной энергией и конечной средней мощностью.

24. Прохождение колебаний с угловой модуляцией через узкополосные цепи. Метод мгновенной частоты (на примере ЧМК с тональной модуляцией).

25. Классификация радиотехнических сигналов. Представление произвольного колебания в виде обобщенного ряда Фурье.

26. Прохождение случайного узкополосного процесса через нелинейный безынерционный элемент с квадратичной проходной характеристикой.

27. Спектр дискретного сигнала.

28. Параметрические цепи. Основные свойства, определение сигнала на выходе параметрической цепи.

29. Фильтр, максимизирующий отношение сигнал/помеха. Передаточная функция фильтра. Согласованные фильтры.

30. Преобразование закона распределения случайного стационарного процесса в нелинейных безынерционных цепях.

31. Нелинейное резонансное усиление и умножение частоты гармонических колебаний.

32. Случайный процесс с нормальным законом распределения. Радиотехническая интерпретация математического ожидания, дисперсии, среднего квадрата и др..

33. Стационарные и эргодические случайные процессы. Определение параметров процесса путем усреднения по времени.

- 34. Стационарный режим работы автогенератора. Баланс амплитуд и баланс фаз.
- 35. Прямые и косвенные методы получения ЧМК. Характеристики частотных модуляторов. Прямые и косвенные методы получения ФМК.
- 36. Прохождение радиоимпульсов через резонансный усилитель (приближенные спектральный метод анализа).
- 37. Нормализация случайных процессов в узкополосных линейных цепях.
- 38. Обобщенная схема автогенератора гармонических колебаний. Дифференциальное уравнение LC-автогенератора. Условия возникновения колебаний.
- 39. Преобразование аналог-цифра и шумы квантования. Преобразование цифра-аналог и восстановление континуального сигнала.
- 40. Детектирование ЧМК. Принципы построения частотных детекторов (ЧД). Схема ЧД на расстроенных контурах. Основы цифровых ЧД.

Теория цепей

- 41. Идеализированные элементы радиотехнических цепей. Эквивалентные (расчетные) схемы устройств. Топология цепей. Компонентные и топологические уравнения электрического равновесия.
- 42. Энергетические соотношения в цепях при гармоническом воздействии. Баланс мощностей. Согласование источника с нагрузкой.
- 43. Виды резонанса в электрической цепи. Резонансные частоты. Резонанс токов и резонанс напряжений.
- 44. Избирательные свойства последовательного и параллельного колебательных контуров.
- 45. Основные теоремы теории цепей.
- 46. Методы формирования уравнений электрического равновесия цепи.
- 47. Задача анализа нелинейных резистивных цепей. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов.
- 48. Нелинейные резистивные элементы при моно- и полигармоническом воздействии. Высшие гармонические и комбинационные составляющие.
- 49. Однородная длинная линия при гармоническом воздействии. Режимы бегущих и стоячих волн.
- 50. Свойства отрезков однородной длинной линии без потерь. Методы согласования длинной линии с нагрузкой.
- 51. Переходные процессы в длинных линиях.
- 52. Задача автоматического анализа цепей. Компонентные и топологические матрицы цепи.
- 53. Формирование уравнений электрического равновесия цепи методом контурных токов и узловых напряжений.
- 53. Формирование уравнений электрического равновесия цепи методами переменного состояния.
- 55. Понятие и численных методах решения уравнений электрического равновесия цепей
- 56. Современные программы автоматизированного анализа цепей.
- 57. Многополюсники и цепи с многополюсными элементами.
- 58. Задача анализа переходных процессов в электрической цепи.
- 59. Применение метода сигнальных графов в теории цепей.
- 60. Топология цепей. Топологический граф цепи, дерево графа, главные контура и главные сечения.

Системы и устройства телевидения

- 61. Структурная схема цифровой ТВ - системы.
- 62. Общие сведения о дискретизации сигналов изображений.

63. Общие сведения о квантовании сигналов изображений.
64. Цифровые телевизионные сигналы согласно рекомендации ITU – R BT 601 (дискретизация и квантование).
65. Формирование цифровых телевизионных сигналов (параллельный видеостык).
66. Формирование цифровых ТВ - сигналов (последовательный видеостык).
67. Параметры цифровых ТВ - сигналов в рекомендации ITU-T H.263.
68. Передача цифровых ТВ – сигналов по каналам связи. Задача сжатия видеоинформации.
69. Дискретное преобразование Фурье. Дискретное косинусное преобразование.
70. Цифровая фильтрация в цифровом телевидении. 71. Пример двумерных линейных фильтров.
72. Нелинейная цифровая фильтрация. Медианный фильтр.
73. Обработка и передача сигналов с разложением на частотные поддиапазоны.
74. Структурная схема системы передачи с использованием квадратурных зеркальных фильтров.
75. Передача сигналов с разложением на поддиапазоны по разрешающей способности.
76. Вейвлет - преобразование.
77. Оценка и компенсация движения.
78. Векторное квантование.
79. Фрактальное кодирование.
80. Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция.
81. Структурная схема системы передачи информации с ДИКМ.
82. Ошибка предсказания в системах передачи информации с ДИКМ.
83. Сжатие неподвижных изображений по стандарту JPEG.
84. Стандарты сжатия движущихся изображений и звукового сопровождения MPEG-1 и MPEG-2.
85. Кодирование и декодирование звукового сопровождения в стандартах MPEG-1 и MPEG-2.
86. Методы модуляции, применяемые при передаче цифрового телевидения по радиоканалу.
87. Передача цифрового телевизионного сигнала по каналам связи (общие сведения).
88. Эфирное телевизионное вещание.
89. Передача цифровых сигналов по эфиру.
90. Особенности работы COFDM-передатчиков в одночастотной сети.
91. Технология эксплуатации систем цифрового телевидения.

Рекомендуемые источники информации

1. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – Из-во ЁЁ Медиа, 2012. – 513 с.,
2. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. для вузов по спец. «Радиотехника». – М.: Высш. шк., 2005, 2008. – 462 с.
3. Телевидение. Учебник для ВУЗов, 4-е издание, стереотипное. Под ред. В. Е. Джакони. М., Горячая линия-Телеком, 2007, 640 с
4. Мищенко Е.Н. Мищенко С. Е., Хорошавин А. И. “Основы телевидения: Учебное пособие”. МО РФ, 2001, 322 с.
5. Смирнов А.В. “Основы цифрового телевидения: Учебное пособие”. – М.: «Горячая линия – Телеком», 2001, 224 с.
4. Радиотехнические цепи и сигналы. Примеры и задачи. Под ред. И.С. Гоноровского. – М.: Радио и связь, 1989.

5. Зиновьев А.П., Филиппов Л.И. Введение в теорию сигналов и цепей. – М.: Высшая школа, 1975.
6. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. Пособие для ВУЗов. / Д.В. Васильев, М.Р. Ритоль, Ю.Н. Горшенков и др.: Под ред. К.А. Самойло. – М.: Радио и связь, 1982. – 528 с.
7. Френкс Л. Теория сигналов. – М.: Сов. Радио, 1974.
8. Рабинер Р., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. – М.: Мир, 1978.
9. Птачек М. Цифровое телевидение: Теория и техника / Перев. С чеш.; под ред. Л.С. Виленчика.-М.: Радио и связь, 1990, – 528 с.
10. Хохлов Б. Н. Декодирующие устройства цветных телевизоров. – М.: Радио и связь, 1998, – 512 с.
11. Новаковский С. В., Котельников А.В. Новые системы телевидения. Цифровые методы обработки видеосигналов. – М.: Радио и связь, 1992, 88 с.
12. Тимофеев Б. С. Цифровое телевидение: Учебное пособие / СПб.: Изд. СпбГУ-АП, 1998. – 49 с.
13. Федосов В.П. Радиотехнические цепи и сигналы: для самостоятельного изучения. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2017. – 362 с.